ಹೆಸರು: ತರಗತಿ: ದಿನಾಂಕ:

ಚಟುವಟಿಕೆ 1 · ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ · 🏠 ಮನೆಯಲ್ಲಿ · ⏱ 30 ನಿಮಿಷ

🍌 ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ DNA ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ

ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು: ಸೋಪು ಕೋಶಪೊರೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ, ಉಪ್ಪು DNA ಯನ್ನು ಗುಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ತಣ್ಣನೆಯ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ DNA ಯನ್ನು ಬಿಳಿ ದಾರಗಳಾಗಿ ಹೊರತರುತ್ತದೆ.

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

- ಅರ್ಧ ಹಣ್ಣಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು (ಅಥವಾ ಈರುಳ್ಳಿ / ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ)
- Zip ಚೀಲ
- ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ದ್ರವ (1 ಚಮಚ)
- ಉಪ್ಪು (ಅರ್ಧ ಚಮಚ)
- ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು (ಅರ್ಧ ಕಪ್)
- ಚಹಾ ಸೋಸುಕ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ
- ತಣ್ಣನೆಯ rubbing alcohol (isopropyl, ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ) — 1 ಗಂಟೆ ಫ್ರೀಜರ್‌ನಲ್ಲಿಡಿ
- ಪಾರದರ್ಶಕ ಲೋಟ, ಟೂತ್‌ಪಿಕ್

⚠️ **ಸುರಕ್ಷತೆ:** Rubbing alcohol ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತುವ ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ: ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ದೂರವಿಡಿ, ಎಂದೂ ಕುಡಿಯಬೇಡಿ. ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿ.

ಹಂತಗಳು

1. ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು zip ಚೀಲದಲ್ಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಹಿಸುಕಿ.
2. ಸೋಪು, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಬೆರೆಸಿ ಚೀಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ಮೆಲ್ಲನೆ ಹಿಸುಕಿ (ನೊರೆ ಬರದಂತೆ).
3. ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೋಸುಕದ ಮೂಲಕ ಲೋಟಕ್ಕೆ ಸೋಸಿ.
4. ತಣ್ಣನೆಯ ಆಲ್ಕೋಹಾಲನ್ನು ಲೋಟದ ಬದಿಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುರಿದು ದ್ರವದಷ್ಟೇ ದಪ್ಪದ ಪದರ ಮಾಡಿ.
5. 2–3 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಿರಿ; ಪದರಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಳಿ ದಾರದಂತಹ DNA ಕಾಣುತ್ತದೆ.
6. ಟೂತ್‌ಪಿಕ್‌ಗೆ ಸುತ್ತಿ ನೋಡಿ.

ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ

ಹಂತ	ನಾವು ಏಕೆ ಮಾಡಿದೆವು	ವೀಕ್ಷಣೆ

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ನಾವು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಏಕೆ ಸೇರಿಸಿದೆವು?

2. DNA ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪದರಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಏರುತ್ತದೆ?

3. ಈ ರೀತಿ ಒಂದೇ DNA ಅಣು ಕಾಣಬಹುದೇ? ಏಕೆ ಇಲ್ಲ?

ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? — ವಿಜ್ಞಾನ

ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಕೋಶ ಮತ್ತು ಕೋಶಕೇಂದ್ರದ ಲಿಪಿಡ್ ಪೊರೆಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಿ DNA ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪು DNA ಯ ಋಣ ಆವೇಶಗಳನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಿ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಗುಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. DNA ತಣ್ಣನೆಯ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರಗದ ಕಾರಣ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಷೇಪಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ — ಲಕ್ಷಾಂತರ DNA ಅಣುಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.

ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು: DNA · precipitation · nuclear membrane

ಚಟುವಟಿಕೆ 2 · ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ · 🏫 ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ · ⏱ 40 ನಿಮಿಷ

🧷 ಕಾಗದದ ಹೆಲಿಕ್ಸ್: Replication ಮಾದರಿ

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** DNA replication semi-conservative — ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ಎಳೆ.

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

- 4 ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದದ ಪಟ್ಟಿಗಳು (A, T, G, C) ಮತ್ತು ಬೆನ್ನೆಲುಬಿಗೆ 2 ಬಣ್ಣ (ಹಳೆಯದು = ಕಪ್ಪು, ಹೊಸದು = ನೀಲಿ)
- ಅಂಟು, ಕತ್ತರಿ

ಹಂತಗಳು

1. 10 base-pair ಏಣಿ ಮಾಡಿ: ಕಪ್ಪು ಬೆನ್ನೆಲುಬು, A–T ಮತ್ತು G–C ಜೋಡಿ.
2. ಅದನ್ನು ಮೆಲ್ಲನೆ ತಿರುಚಿ double helix ಮಾಡಿ.
3. helicase ನಂತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ "ಜಿಪ್ ತೆರೆಯಿರಿ".
4. ಪ್ರತಿ ಹಳೆಯ ಎಳೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಂದುವ bases ಇರುವ ಹೊಸ ನೀಲಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಕಟ್ಟಿ.
5. ಎರಡು ಮಗಳು ಅಣುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ: ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಎಳೆಗಳಿವೆ?

ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ

ಮೂಲ ಎಳೆ (5′→3′)	ಪೂರಕ ಎಳೆ	ಹೊಸ ಅಣು 1 (ಹಳೆ/ಹೊಸ)	ಹೊಸ ಅಣು 2 (ಹಳೆ/ಹೊಸ)

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. G ಮತ್ತು C ಯನ್ನು ಎಷ್ಟು hydrogen bonds ಜೋಡಿಸುತ್ತವೆ?

2. Semi-conservative replication ಅನ್ನು ಯಾರು ಹೇಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು?

3. Lagging strand ಏಕೆ ತುಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ?

ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? — ವಿಜ್ಞಾನ

Base pairing (A–T, G–C) ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಎಳೆಯೂ template ಆಗಬಲ್ಲದು. Meselson ಮತ್ತು Stahl ^{15}N ಮತ್ತು ^{14}N ಬಳಸಿ ಪ್ರತಿ ಮಗಳು DNA ಒಂದು ಪೋಷಕ ಎಳೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು — semi-conservative replication.

ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು: semi-conservative · template · complementary base pairing · helicase

💻 ಜೀನ್‌ನಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನುವಾದಕ

> DNA template ಅನುಕ್ರಮ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಆರಿಸಿ, transcription ಮತ್ತು translation ನೋಡಿ.

ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು BAIO ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ: **https://narendra-bio-sir.github.io/BAIO-Learning-System-By-Narendra-Sir/activities.html#pu2-ch5/2**

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** DNA template → mRNA (ಪೂರಕ, T ಬದಲು U) → AUG ಯಿಂದ ಮೂರು ಮೂರರಂತೆ codons → stop codon ವರೆಗೆ ಅಮೈನೊ ಆಮ್ಲಗಳು.

ಯೋಚಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ

1. Stop codon ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

---

2. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು base ಬದಲಿಸಿ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬದಲಾಯಿತೇ? (point mutation)
